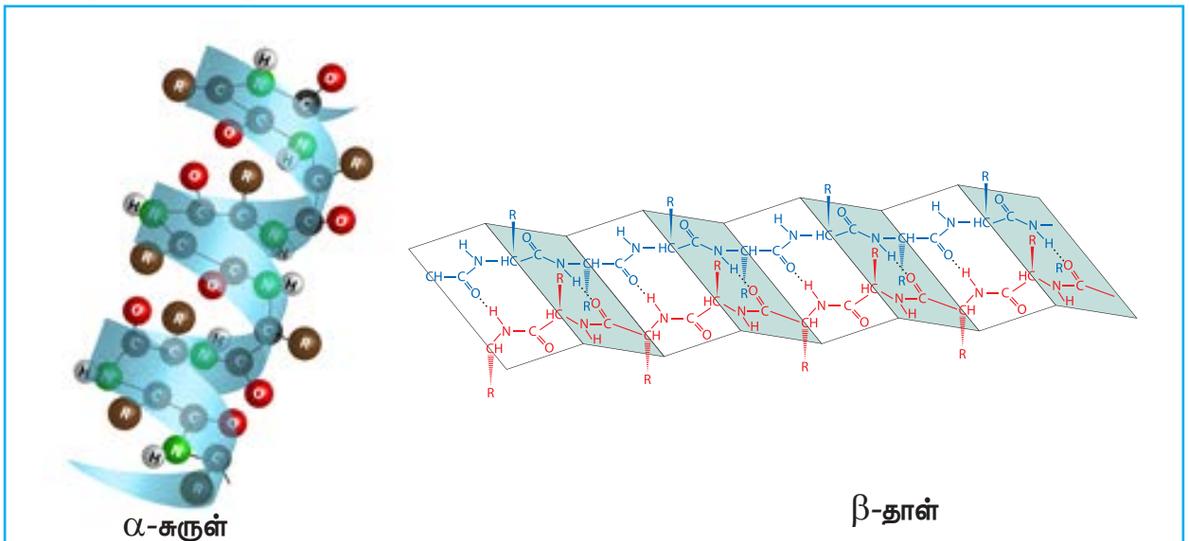
α-சுருள்

α-சுருள் துணைஅமைப்பில், அமினோ அமிலங்கள் வலப்பக்க செங்குத்து சுருள் அமைப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் இவை ஒரு அமினோ அமிலத்திலுள்ள ($n^{வது}$ பகுதிக்கூறு) கார்பனைல் தொகுதி ஆக்சிஜனுக்கும் ஐந்தாவது அமினோ அமில ($n+4^{வது}$ பகுதிக்கூறு) அமினோ ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையே உருவாகும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் நிலைப்படுத்தப்படுகின்றன. அமினோ அமிலங்களின் பக்கச் சங்கிலிகள் சுருளின் வெளிப்பக்கமாக நீட்டிக்கொண்டுள்ளன. α-சுருள் அமைப்பின் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் ஏறத்தாழ 3.6 அமினோ அமில கூறுகள் உள்ளன, மேலும் இதன் நீளம் ஏறத்தாழ 5.4 Å ஆகும். புரோலின் எனும் அமினோ அமிலம் சுருள் அமைப்பில் ஒரு இடைமுறிவை உருவாக்குகிறது. மேலும், இறுக்கமான வளைய அமைப்பின் காரணமாக இது சுருள் பிரிப்பான் என்றழைக்கப்படுகிறது.

β–தாள்கள்

சுருள்களாக இல்லாமல் β-தாள்கள் பரப்பப்பட்ட பெப்டைடு சங்கிலிகளாக உள்ளன. ஒரு இழையின் முதன்மைச்சங்கிலியிலுள்ள கார்பனைல் தொகுதிக்கும், அருகில் உள்ள இழையான முதன்மைச்சங்கிலியிலுள்ள அமினோ தொகுதிக்கும் இடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் உருவாவதால் தாள் போன்ற அமைப்பு உருவாகிறது. இந்த அமைப்பானது β-தாள் அமைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது.



படம் 14.16 புரதங்களின் இரண்டாம் நிலை அமைப்பு

3. மூன்றாம் நிலை அமைப்பு:

இரண்டாம் நிலை அமைப்பின் கூறுகள் (α-சுருள் & β-தாள்) மேலும் மடிந்து மூன்றாம் நிலை அமைப்பைஉருவாக்குகின்றன.இந்தஅமைபானதுபாலிபெப்டைடின்(புரதம்)மூன்றாம்நிலைஅமைப்பு எனப்படுகிறது. அமினோ அமிலங்களின் பக்கச் சங்கிலிகளுக்கிடையே நிகழும் இடையீடுகளால் புரதங்களின் மூன்றாம் நிலை அமைப்பு நிலைப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை இடையீடுகளில், சிஸ்டின் அலகுகளுக்கிடையே உருவாகும் டைசல்பைடு பிணைப்புகள், நிலைமின்னியல், நீர்வெறுக்கும் தன்மை, ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் மற்றும் வாண்டர் வால்ஸ் இடையீடுகள் ஆகியன அடங்கும்.

4. நான்காம் நிலை அமைப்பு

சில புரதங்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஆக்சிஜன் கடத்து புரதமான ஹீமோகுளோபின் ஆனது நான்கு பாலிபெப்டைடு

XII U14-Biomolecules_New.indd 266 18-01-2021 16:50:16